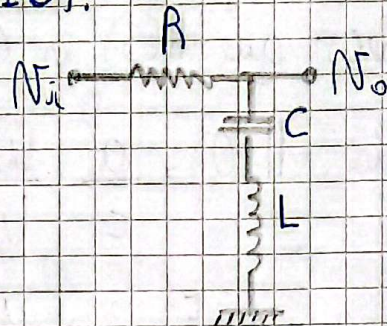


9) Se pide realizar un circuito pasivo Notch que atenúe en los 50Hz y que uno de sus componentes sea un Convertidor de Inmutancia Generalizada (CIG).

El circuito es el siguiente:



Luego se obtiene a la $H(s)$: $N_o = N_i \frac{1}{sC + sL}$
 $R + \frac{1}{sC} + sL$

$$H(s) = \frac{N_o}{N_i} = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

Empleando los valores de Q y ω_0 ya obtenidos en el 8)b):

$$\omega_0 = 314,15 \text{ y } Q = 10,5$$

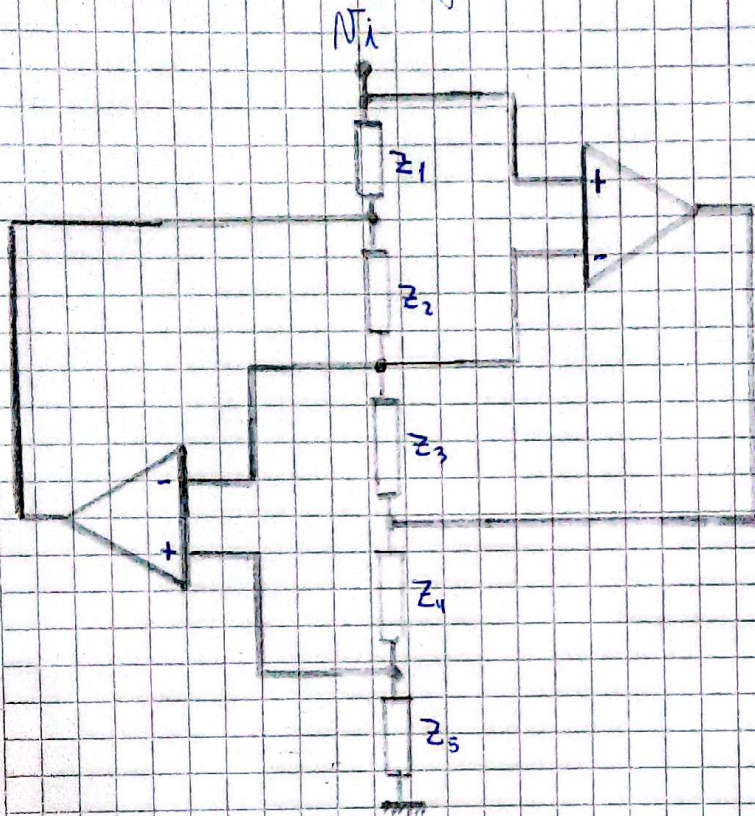
Despejamos los valores de los componentes:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \text{impongo } C = 1 \mu F \rightarrow L = 10,13 \text{ H}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \rightarrow R = 303,08 \Omega$$

Se concluye que el CIG se empleará para el inductor debido al elevado valor de L obtenido.

- El CIG es el siguiente circuito:



Donde la Z_{in} que presenta el CIG tiene la siguiente expresión:

$$Z_{in} = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4} \quad \text{asumo que } Z_2 = \frac{1}{5C_2} \quad \text{donde } C_2 = 1\mu F$$

También asumo que: $Z_1 = Z_3 = Z_5 = 1K\Omega$

Y por último: $Z_4 = 98,71\Omega$